1.

f = **20GHz**
d = **5 km**
Pt= 30mW = 0,03
Gt = 30dB
D=2.5m

λ = c/ f = (3*10^8)/(20*10^9)= 0,015m

$$G = \eta\left(\frac{\pi D}{\lambda}\right)^2,$$

n = 0,55
Gr = 0,55*((3,14*2,5)/0,015)^2 = 150590

$$: P_r = \frac{G_r G_t P_t}{\left(\frac{4\pi d}{\lambda}\right)^2},$$

Pr = (0,03 *1000 * 150590 * (0,015)^2) / (4*3,14*5000)^2 = **2.6*10^-7 W**

2. Pt = 40W
f = 900MHz
d = 1 km
Gt = Gr = 1 dB

$$L_f(dB) = 32{,}45 + 20\log_{10} f_c(MHz) + 20\log_{10} d(km)$$ – strata sygnału w modelu wolnej przestrzeni

L = 32.45+20Log(900)+20Log(1) = 91,45dB

Pr = 40*1,26*1,26/1,4*10^9 = **4,5*10^-8**

3. Pt = 5W f=900MHz d = 2km
λ = 300/900 = 0,33 m
Pr = (Pt*λ^2)/(4*Pi*d)^2 = (5*(0,33)^2)/(4.3,14*2000)^2= **8,6*10^-10 W**

4.

Sygnały rozróżniamy przez:

- opóźnienia
- multipath
- filtrację

Dane:

F = 800 MHz

V = 20km/h = 5,56 m/s

λ = 300/800=0.375

Fm=5,56/0,375=14,8Hz

P=1/1,02=0,98

N = Sqrt(2*Pi)*14,8*0,98 * e^-0,98^2 = **14Hz**

5. N = v / λ = 5,56/0,375=**14,8Hz**
6. f = 5MHz
   p = 0,1
   r = (e^0,01)/2,506*15*0,1 = **0,27s**
7. Przypadku przeszkód, sygnał może być odbity i rozproszone. W przypadku fal radiowych, może być bardziej efektywne w propagacji na dużych odległościach, ponieważ sygnał może być odbity, co może prowadzić do interferencji i zmniejszenia jakości sygnału.
   Większe tłumienie i zakłócenia

8. Fading – tempo w jakim zmienia się wartość i faza narzucana przez kanał na sygnal
   Fast fading – Szybkie zmiana częstotliwości sygnału co potrzebne, gdy sygnał przesyłany pokonuje wiele ścieżek, by dotrzeć do odbiornika. Ma większą prędkość

   Slow Fading - powolnie zmienia częstotliwość sygnału, co zapewnia nie zawodną komunikację. Rozpowszechniony w ścieżkach gdzie sygnał napotyka różne przeszkody.

9. Sygnał dociera mimo braku widoczności, bo:
   - odbicia
   - dyfrakcja
   - wielodrogowość

10. F = 900MHz v=40km/h
    λ – długość fali (długość fali w metrach = 300/częstotliwość w MHz)
    λ =v(prędkość światła)*T , λ = v * 1/f
    λ = 3*10^8m/s*(1/900MHz) = 0,33 m
    Fd = 11,11m/s / 0,33 m =33,67 Hz
11. f = 900MHz v=40km/h
    fd= 13,9/0,33=42Hz
    a) Fr = 900000000+42=**900000042Hz**
    b) Fr = 900000000-42 = **899999958Hz**
    c) Fd = 42*cos60 = **21**Hz

    900 000 021 lub 899 999 979